Modelagem de bungee jump

Naghol um esporte radical é praticado pelos jovens da Ilha de Pentecostes, em Vanuatu, como uma espécie de prova de iniciação. Os rapazes que habitam esta ilha entregam-se anualmente a este rito do salto para passarem ser considerados adultos. Considerado o inspirador do Bungee jumping, o Naghol é um verdadeiro "mergulho na terra". Preparados desde a adolescência para o ritual, os melanésios se jogam do alto de uma torre de madeira de 30 metros, semelhante a um andaime, amarrados pelos tornozelos a um tipo especial de cipó - talvez por influência da umidade maior nessa época do ano, a planta se torna elástica. Ao pular, seus cabelos devem "varrer" o chão (que é revolvido para suavizar o impacto) para garantir a fertilidade do solo. Atualmente, a tradição do Naghol é uma atração turística, atraindo visitantes de toda a parte do mundo.

Antecedentes de Física

A ação de uma corda elástica é semelhante à de uma mola vertical. Assim, ao modelar o bungee jumping, empregamos uma lei crítica da física relativa às molas, a lei de Hooke.

A lei de Hooke se refere a molas que são perfeitamente elásticas, para que possam "retornar" totalmente. Assim, a lei só pode ser aplicada desde que a mola não tenha sido esticada demais.

> *Lei de Hooke: $F = -ks$ ... dentro do limite elástico de uma mola, onde F é a força, k é a constante da mola e s é o deslocamento (distância) da posição de equilíbrio da mola.*

Questões que refletem a etapa 2 do processo de modelagem - formulando um modelo - para o comprimento de uma mola vertical:

Supondo que uma mola tenha um peso na extremidade que deslocamos para baixo ou para cima, considere-se para baixo como a direção positiva, e simplificando uma primeira tentativa de modelo ignora-se o atrito e o peso da mola.

i) Quais são os três comprimentos que somam ao comprimento total da mola? *Resposta: o comprimento de repouso da mola sem peso, o deslocamento desse comprimento devido ao peso, e o deslocamento inicial devido a puxar (para baixo) ou ao empurrar (para cima) o peso.*

ii) Quais forças atuam? *Resposta: peso e força de restauração da mola.*

iii) Além de comprimentos e forças, o que falta para o modelo? *Resposta: Velocidade, aceleração, massa, aceleração da gravidade, constante da mola.*

Antecedendo a modelagem do bungee jumping, é útil examinar a ação de uma mola vertical, como na Figura 1, pendurada em uma superfície horizontal com um peso acoplado.

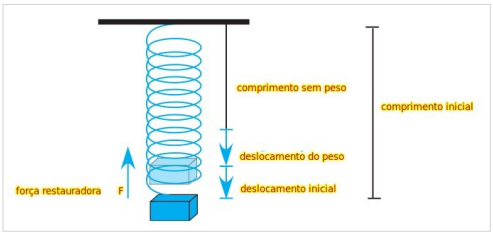


Figura 1 mola vertical com peso acoplado

Como consideram-se comprimentos, convêm adotar a direção positiva para baixo. O comprimento inicial da mola é aumentado por um deslocamento devido ao peso e um deslocamento adicional devido ao alongamento ou compressão. Assim, inicializamos o comprimento da mola como:

comprimento sem peso + deslocamento devido ao peso + deslocamento inicial

Entra-se com *comprimento sem peso* e *deslocamento devido ao peso* como parâmetros, mas a dinâmica de sistemas pode calcular esse "deslocamento devido ao peso", que é uma força, e está de acordo com a lei de Hooke, F = -ks ou s = –F/k.

Usando as variáveis do modelo, temos a equação:

deslocamento devido ao peso = - peso / constante da mola

Como para baixo é positivo, a aceleração devido a gravidade é + 9,81 m/s ^{2} em vez de - 9,81 m/s ^{2}, como usado na modelagem do salto com paraquedas.

Com o deslocamento total em qualquer instante sendo *comprimento - comprimento sem peso*, a equação da lei de Hooke produz a força restauradora da mola:

*força restauradora da mola = - constante da mola * (comprimento – comprimento sem peso)*

Para uma simulação, suponha que se considere pendurar uma massa de 0,2 kg na extremidade de uma mola de 1 m que tem uma constante elástica de 10 N/m. A massa de 0,2 kg exerce uma força de F = mg = (0,2 kg) (9,81 m/s^2) = 1,962 N, seu peso. O deslocamento resultante devido ao peso é 1,962 N/(10 N/m) = 0,1962 m. Portanto, o comprimento da mola em repouso com uma massa de 0,2 kg acoplada é 1 m + 0,1962 m = 1,1962 m.

Considerando-se puxar o peso adicionalmente 0,3 m, a simulação com Δt = 0,02 s produz o gráfico do comprimento da mola na Figura 2, com um comprimento inicial: 1 + 0,1962 + 0,3 = 1,4962 m.

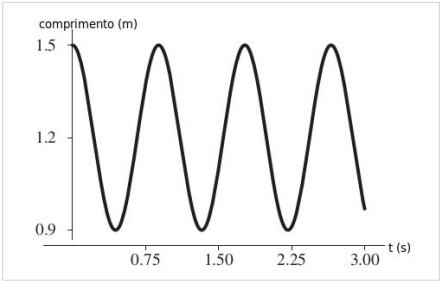


Figura 2 Gráfico de comprimento em relação ao tempo na mola não amortecida

Como a mola não é amortecida, a simulação indica oscilações perpétuas. O comprimento varia de um máximo de 1,4962 m a um mínimo de 0,8962 m. O ponto de equilíbrio, 1,1962 m, é o ponto médio entre os dois extremos e o comprimento da mola imóvel com peso. Os extremos da oscilação são cada deslocamento inicial = 0,3 m do ponto de equilíbrio. Esse movimento oscilatório periódico é um exemplo de movimento harmônico simples (MHS).

Evoluindo a modelagem, considere-se uma mola amortecida que sofre atrito, têm-se também um oscilador harmônico simples. A Figura 3, ilustra o efeito da adição de outra força, o arrasto, que passa a fazer parte da força total. O gráfico mostra uma oscilação amortecida com o mesmo período da mola correspondente sem atrito.

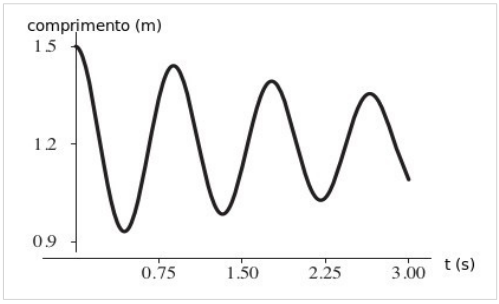


Figura 3 Gráfico de comprimento em relação ao tempo na mola amortecida

Modelando um bungee jump

Um modelo de bungee jump é muito semelhante ao da mola vertical com peso acoplado sob a influência do atrito do ar. Como suposição simplificadora, ignoramos o peso da corda elástica.

Assim, as forças são o peso do saltador, a força restauradora da corda e a resistência do ar. A única diferença entre este modelo e o de um mola vertical amortecida está na equação para restaurar a força da mola.

Uma mola vertical é bastante rígida, de modo que quando o peso está acima do ponto de equilíbrio, a mola exerce uma força restauradora na direção oposta. No entanto, quando o saltador está acima do comprimento sem peso, a corda está frouxa e, podemos supor, não exerce força para baixo.

Este comprimento sem peso é o comprimento do cabo original não esticado sem o saltador. Assim, o valor de restaurar a força da mola é uma expressão condicional.

Se o comprimento for esticado além de comprimento sem peso, então a força restauradora da mola obedece à lei de Hooke com o deslocamento sendo (comprimento - comprimento sem peso). Quando o saltador voa acima do comprimento sem peso, a corda elástica não exerce tal força.

Assim, o valor da força de restauração da mola tem a seguinte lógica:

se (comprimento > comprimento sem peso)
*então força ← - constante da mola * (comprimento - comprimento sem peso)*
senão força ← 0

A Figura 4 mostra gráficos para o comprimento da corda elástica e a velocidade do saltador para uma corda com constante elástica 6 N/m, comprimento sem peso de 30 m e comprimento inicial, ou distância do topo da corda a ponte, de 0 m. Para esta simulação, o saltador tem massa de 80 kg e saltando de cabeça, tem uma pequena área projetada de cerca de 0,1 m^2.

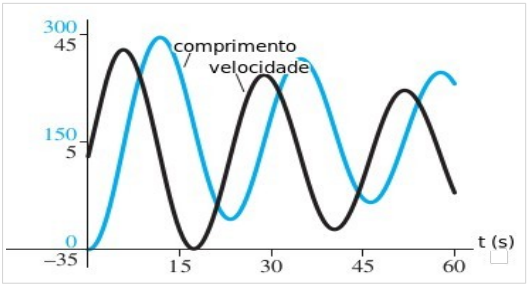


Figura 4 Gráfico de comprimento (m) e velocidade (m/s) para o bungee jump

Os gráficos da Figura 4 mostram a oscilação harmônica simples e o movimento de amortecimento devido ao arrasto.

Questões para formular o modelo:

Sendo para baixo a direção positiva, dê as fórmulas para cada uma das seguintes componentes no modelo do bungee jump:

a) força total
b) aceleração
c) peso
d) aceleração da gravidade com dois dígitos após o decimal
e) atrito do ar assumindo atrito newtoniano, densidade do ar ao nível do mar e função de valor absoluto ABS
f) força restauradora da mola quando o comprimento é maior que o comprimento sem peso
g) força restauradora da mola quando o comprimento é menor que o comprimento sem peso.

Exercitando o modelo ...

Um saltador de bungee jump quer fazer um “bom passeio”, aproximando-se do chão sem atingi-lo! Suponha que a distância da ponte de salto acima de um desfiladeiro seja de 100 m e o comprimento da corda seja de 50 m.

Determine as constantes de mola (em números inteiros) mais apropriadas para saltadores de massas 60 kg, 75 kg e 90 kg. Empregue gráficos de comparação e discuta seus resultados.

… + um exercício com modelagem MHS …

Podemos considerar que um automóvel esteja montado sobre quatro molas idênticas, no que concerne às suas oscilações verticais. As molas de um certo carro estão ajustadas de forma que as vibrações tenham uma frequência de 3,0 Hz.

a) Qual a constante de elasticidade de cada mola, se a massa do carro é de 1450 kg e o peso está homogeneamente distribuído ente elas?

b) Qual será a frequência de vibração se cinco passageiros, com média de 73 kg cada um, estiverem no carro? (Novamente, considere uma distribuição homogênea de peso.)